

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО
ITMO University

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ 5

По дисциплине Web-программирование

Тема работы Создание карты изображений в HTML

Обучающийся Алексеев Тимофей Юрьевич

Факультет Факультет инфокоммуникационных технологий

Группа K3321

Направление подготовки 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи

Образовательная программа Программирование в инфокоммуникационных системах

Обучающийся	<u>23.03.2025</u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Алексеев Т.Ю.</u> (Ф.И.О.)
Руководитель	<u> </u> (дата)	<u> </u> (подпись)	<u>Марченко Е.В.</u> (Ф.И.О.)

Санкт-Петербург
2025 г.

Цель

Научиться создавать карты изображений разной формы с помощью HTML, применяя при этом теги `<map>` и `<area>`.

Задачи

1. Выбрать тематику для карты изображений и логику нажатий;
2. Создать карту изображений, используя тег `<map>`;
3. Наполнить карту изображений различными тегами `<area>`.

Ход работы

Первоначально была выбрана тематика для создания карты изображений. Карта изображений будет наложена на картинку районов города Чебоксары, после нажатия на каждый из которых будет выполняться определенное действие.



Рисунок 1 – Картинка для карты изображений

После этого был создан файл `index.html`, в котором были прописаны заголовки, была вставлена картинка с помощью тега `<img>`.

После чего была создана карта изображений с помощью тега `<map>` и `name = «map»`. Далее с помощью атрибута `usemap` карта была присоединена к изображению районов.

Основные 4 района были созданы с помощью тега `<area>` с `shape = «poly»` в виду их сложной геометрической формы. Координаты были высчитаны с помощью программы Paint.

Также, был создан ещё один `<area>` с `shape = «circle»`. Для построения данной области необходимо ввести координаты центра и радиус.

```

<h2 style="margin-bottom: 0%;">Карта города Чебоксары</h2>
<p>Нажмите на любой из районов города, чтобы узнать больше</p>

<p>
  
</p>
<p>
  <map name="map">
    <area shape="poly" alt="Заволжье"
      coords="58,61,325,62,327,25,444,29,441,51,633,56,775,135,915,
        133,907,226,981,228,977,284,290,214,68,98,56,63"
      href="https://ru.wikipedia.org/wiki/Заволжье_(Чебоксары)">
    <area shape="poly" alt="Московский район"
      coords="292,216,550,225,496,258,322,535,252,529,216,548,250,
        504,209,425,229,400,166,383,139,420,82,427,118,338,211,345,259,339,289,215"
      href="moscow_district.html">
    <area shape="poly" alt="Ленинский район"
      coords="514,261,568,376,555,400,600,488,555,500,605,656,478,580,450,604,
        425,558,323,537,510,258"
      href="#lenin">
    <area shape="poly" alt="Калининский район"
      coords="547,225,976,291,890,358,770,358,757,410,667,442,666,497,791,460,
        684,539,678,576,596,596,558,507,606,492,576,374,527,257,550,228"
      href="javascript:void(1);"
      onclick="showAlert()">
    <area shape="circle" alt="Волга"
      coords="73,200,50"
      href="javascript:void(0);"
      onclick="changeColor()">
  </map>

```

Рисунок 2 – Создание основной страницы с картой изображений

Далее, для района с названием «Заволжье» было выбрано действие – переход по внешней ссылке, а именно на страницу Википедии, посвященной этому району. Сделано это было с помощью href.

Для района с названием «Московский район» действием стало открытие новой страницы, которая была создана в этом же проекте – moscow_district.html. Данная страница представляет из себя отдельный файл, содержащий заголовок, несколько абзацев и картинку.

Московский район

Московский район - один из районов города Чебоксары. Расположен в западной части Чебоксар и состоит из трёх основных микрорайонов: Исторический холм, Северо-Западного, Юго-Западного.

Главные улицы района: Московский проспект, проспект Максима Горького, Улица Мичмана Павлова, ул. Гузовского, ул. Университетская, ул. Гражданская, Ядринское шоссе

Московский район отличается близостью к лесопарковой зоне и развитой инфраструктурой, что делает этот район наиболее комфортным для проживания.

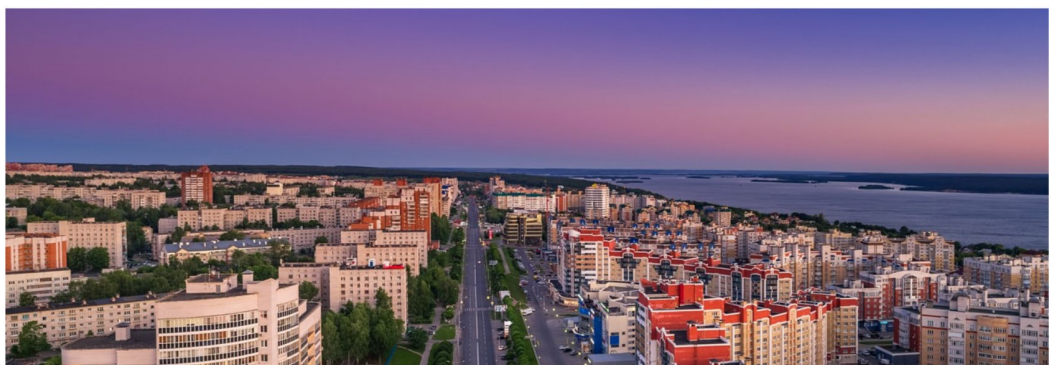


Рисунок 3 – Страница с описанием Московского района

Для района с названием «Ленинский район» было выбрано действие – переход к тегу-якорю через href. Установив блоку с заголовком, текстом и картинкой Ленинского района свойство margin-top: 10rem, было сделано так, чтобы блока не было видно на стартовой странице.

Ленинский район

Ленинский район - один из районов города Чебоксары. Типичный район столичного города, в котором доминирует непроизводственная сфера.

В своей основе охватывает центральную часть города от Красной площади по улице Карла Маркса и проспекту Ленина до Привокзальной площади, жилые районы по улице Богдана Хмельницкого, Хевешской улице, водораздельные холмы между реками: Сугутка, Труска и Малая Кувшинка.



Рисунок 4 – Страница с описание Ленинского района

Для района с название «Калининский район» действием стало выведение на экран предупреждающего уведомления. Для этого в <head> был добавлен тег <script>, содержащий в себе функцию showAlert(), вызывающую уведомление с соответствующим текстом. Для этого в атрибутах <area> был указан onclick="showAlert()" и href="javascript:void(1)".

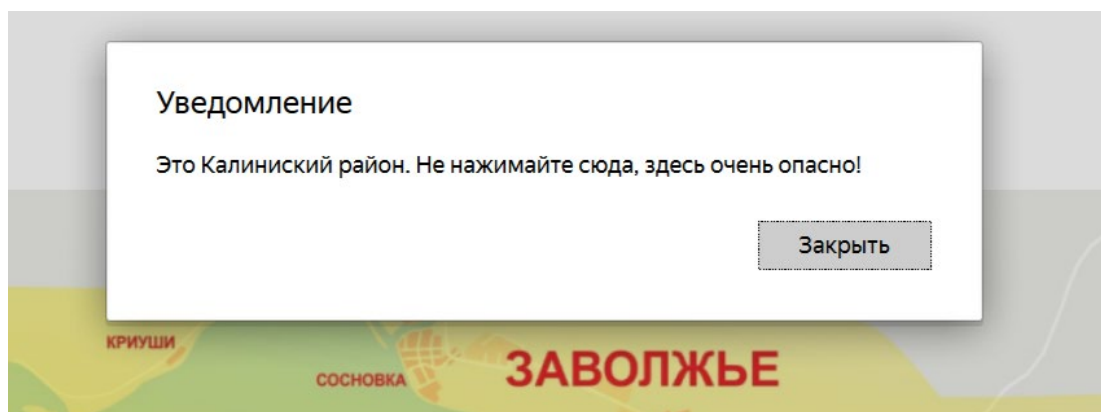


Рисунок 5 – Уведомление с информацией о Калининском районе

Для тега <area>, построенного в виде окружности, было выбрано действие смена цвета заднего фона. Тег располагается в левой части реки

Волга. При нажатии на область воспроизводится функция JavaScript `changeColor()`, которая обращается к элементу с тегом `<body>`, получает текущее значение свойства `backgroundColor` и меняет его поочерёдно, с белого на лавандовый, и наоборот.

```
<script>
  function changeColor() {
    if (document.body.style.backgroundColor == ''
    || document.body.style.backgroundColor == 'rgb(255, 255, 255)') {
      document.body.style.backgroundColor = '#E6E6FA'
    } else {
      document.body.style.backgroundColor = 'FFFFFF'
    }
  }

  function showAlert() {
    alert('Это Калининский район. Не нажимайте сюда, здесь очень опасно!');
  }
</script>
```

Рисунок 6 – Функции JavaScript

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы цель была достигнута. Научились создавать карты изображений разной формы с помощью HTML, применяя при этом теги `<map>` и `<area>`.

В течение выполнения работы были выбрана тематика для карты изображений и логика нажатий и создана карта изображений, используя тег `<map>`. После чего она была наполнена различными тегами `<area>`.